CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 06
La fermentation, un autre moyen de se procurer de l'énergie

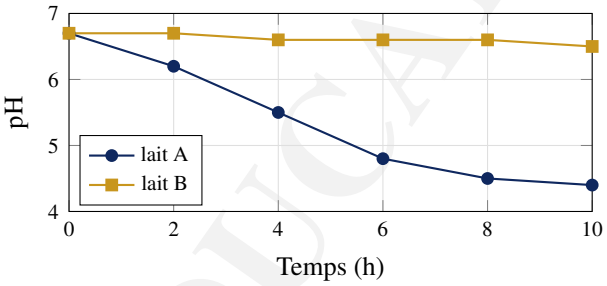
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **F** : c'est une dégradation **incomplète**. 2) **V**. 3) **V**. 4) **F** : elle libère **beaucoup moins** d'énergie. 5) **V**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(07 points)**

1) Courbes **[2 pts]**



2) Évolution **[2 pts]**

Le pH du lait A diminue fortement (6,7 à 4,4) : le lait s'acidifie. Celui du lait B reste presque constant. Le lait B est le **témoin**.

3) Explication **[2 pts]**

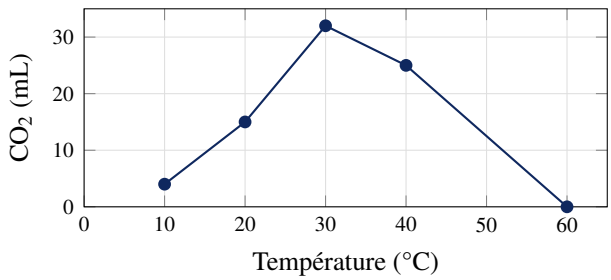
Les ferments lactiques réalisent une **fermentation lactique** : ils transforment le lactose en acide lactique, ce qui fait baisser le pH. L'acidité fait coaguler les protéines du lait (caséine) : le lait caille.

4) Durée **[1 pt]**

Au bout de **6 heures**.

Exercice 2 **(08 points)**

1) Courbe **[2 pts]**



2) Analyse **[2 pts]**

Le volume de CO_2 augmente de 10 à 30 °C (4 à 32 mL), puis diminue (25 mL à 40 °C) et devient nul à 60 °C. Température optimale : environ **30 °C**.

3) 60 °C **[1 pt]**

La chaleur a tué les levures : il n'y a plus d'activité.

4) Phénomène **[2 pts]**

Privées de dioxygène, les levures réalisent une **fermentation alcoolique** ; il apparaît de l'**alcool** (éthanol).

5) Boulanger **[1 pt]**

À une température tiède, proche de l'optimum, les levures fermentent activement et produisent beaucoup de CO_2 qui fait gonfler la pâte.

LN_EDUCATION